

2025년 한백고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 2x} - 2x)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

핵심 아이디어

근호가 있는 $\infty - \infty$ 는 유리화부터

STEP 1

분자를 유리화하면 $\frac{2x}{\sqrt{4x^2 + 2x} + 2x}$ 이고,
 분모 · 분자를 x 로 나누면 $\frac{2}{\sqrt{4 + (2/x)} + 2}$

STEP 2

$x \rightarrow \infty$ 일 때 구하는 값은 $\frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$

정답

답:

3

2. $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

이 극한은 미분계수 $f'(4)$ 그 자체

STEP 1

주어진 극한은 $f'(4)$ 이다

STEP 2

$f'(x) = 2x - 2$ 이므로 $f'(4) = 8 - 2 = 6$

정답

답:

3

3. 함수 $f(x) = (x^2 - x + 1)(x^2 - 4)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

곱의 미분법, 0이 되는 인수를 먼저 본다

STEP 1

$$f'(x) = (2x-1)(x^2-4) + (x^2-x+1) \times 2x$$

STEP 2

$x=2$ 를 넣으면 앞의 항은 $x^2-4=0$ 이라 사라지고
 $f'(2) = 3 \times 4 = 12$

정답

답:

⑤

4. 곡선 $y = -x^3 + 4x - 3$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[4.4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

접선을 구하고 두 절편으로 삼각형

STEP 1

$y' = -3x^2 + 4$ 이므로 점 $(1, 0)$ 에서 기울기는 1,
접선은 $y = x - 1$

STEP 2

접선의 x 절편은 1, y 절편은 -1이므로 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$

정답

답:

①

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+3 & (x < a) \\ -4x-1 & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

극한이 존재 = 좌극한과 우극한이 같다

STEP 1

극한값이 존재하려면 $x=a$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 한다

STEP 2

좌극한 a^2+3 , 우극한 $-4a-1$ 에서 $a^2+4a+4=0$,
즉 $(a+2)^2=0$ 이므로 $a=-2$

STEP 3

$b = -4 \times (-2) - 1 = 7$ 이므로 $a+b=5$

정답

답:

①

6. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+4}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

핵심 아이디어

분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$

STEP 1

$x=2$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+4}{x-2} = b$ 이다.

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 가야 한다

STEP 2

$4+2a+4=0$ 에서 $a=-4$ 이고, 이때 분자는 $(x-2)^2$

STEP 3

$b = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로 $a+b=-4$

정답

답:

②

7. 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.6점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

핵심 아이디어

구간에서 감소하므로 양 끝값을 비교한다

STEP 1

$x^2-1=(x-1)(x+1)$ 이므로 구간 $[2, 4]$ 에서
 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 이고 이 구간에서 연속이다

STEP 2

분모 $x-1$ 이 커질수록 f 는 작아지므로 최댓값
 $f(2)=1$, 최솟값 $f(4)=\frac{1}{3}$

STEP 3

합은 $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

정답

답:

②

8. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+x^2}{x-1} = 6$ 이고 $f(2)=4$ 일 때,
 $f(3)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

분자가 $x-1$ 을 인수로 — 차함수와 인수정리

STEP 1

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 간다. 즉
 $f(1)+1=0$

STEP 2

$f(x)+x^2$ 은 $x=1$ 을 근으로 갖는 이차 이하의
 식이므로 $f(x)+x^2=(x-1)(px+q)$ 로 둔다

STEP 3

극한값은 $p+q=6$, 또 $x=2$ 를 넣으면 $4+4=2p+q$
 이므로 $p=2$, $q=4$

STEP 4

$f(3)=(3-1)(6+4)-9=20-9=11$

정답

답:

①

9. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 - 2ax + 6}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.7점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

어떤 f 에도 연속 = 분모가 0이 되지 않는다

STEP 1

분모가 0인 점에서 g 는 정의되지 않으므로, 모든 실수에서 연속이려면 분모가 0이 되는 x 가 없어야 한다

STEP 2

$x^2 - 2ax + 6 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로
 $\frac{D}{4} = a^2 - 6 < 0$

STEP 3

$-\sqrt{6} < a < \sqrt{6}$ 에서 정수 a 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 의 5개

정답

답:

④

10. 함수

$$f(x) = \begin{cases} p & (x = -3) \\ \frac{-3x^3 + 3x^2 + ax - 27}{9 - x^2} & (x \neq 3, x \neq -3) \\ q & (x = 3) \end{cases}$$

이 실수 전체에서 연속일 때, $a + p + q$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.8점]

- ① 9 ② 21 ③ 33
④ 45 ⑤ 57

핵심 아이디어

분모의 두 영점 모두에서 분자도 0

STEP 1

$x=3$ 과 $x=-3$ 에서 분모 $9-x^2$ 이 0이 되므로, 연속이려면 분자도 두 곳에서 0이어야 한다

STEP 2

$x=3$: $-81 + 27 + 3a - 27 = 0$ 에서 $a=27$ ($x=-3$ 에서도 $81 + 27 - 81 - 27 = 0$ 으로 성립)

STEP 3

분자 $= -3(x-1)(x-3)(x+3)$, 분모 $= -(x-3)(x+3)$
이므로 $f(x) = 3(x-1)$ ($x \neq 3, x \neq -3$)

STEP 4

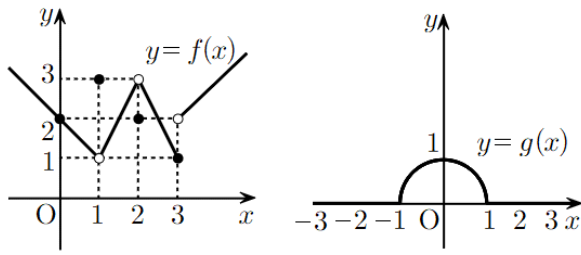
$p = 3 \times (-4) = -12$, $q = 3 \times 2 = 6$ 이므로
 $a + p + q = 27 - 12 + 6 = 21$

정답

답:

②

11. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $f(2) \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 0$

ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)-g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

[4.8점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

빈 점 · 속한 점을 값으로 옮겨 적고 보기마다 판정

STEP 1

그림 판독: f 는 $x=0$ 을 지나는 직선 위에 있어 $x=0$ 에서 연속, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$ (빈 점) 이지만 $f(1)=3$ (속한 점). g 는 반원과 x 축으로 어디서나 연속이고 $g(1)=0$

STEP 2

ㄱ. x 가 2 근처이면 $g(x)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)=0$.
곱도 0 (참)

STEP 3

ㄴ. f, g 가 모두 $x=0$ 에서 연속이므로 곱도 연속 (참)

STEP 4

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-g(x)\}=1-0=1$ 인데
 $f(1)-g(1)=3-0=3$ 이므로 불연속 (거짓)

STEP 5

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ 이다

정답

답:

3

12. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

(가) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x \leq f(x) \leq 2x^2 + 5$

(나) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{8x^2 - 14x + 5} = \frac{1}{6}$

[4.9점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

핵심 아이디어

부등식을 x^2 으로 나누어 최고차항을 정한다

STEP 1

(가)의 각 변을 x^2 으로 나누고 $x \rightarrow \infty$ 로 보내면

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 이므로 f 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다

STEP 2

$8x^2 - 14x + 5 = (2x-1)(4x-5)$ 이고 (나)에서 분모가 0으로 가므로 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$, 즉 $f(x)=(2x-1)(x+n)$

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow (1/2)} \frac{x+n}{4x-5} = \frac{\frac{1}{2}+n}{-3} = \frac{1}{6} \text{ 에서 } n=-1$$

STEP 4

$f(x)=(2x-1)(x-1)=2x^2-3x+1$ 은 (가)도 만족한다.
 $f(4)=7 \times 3=21$

정답

답:

4

13.이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+1$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 3이고 $\sum_{n=1}^5 f'(n)=50$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -20 ② -14 ③ -8
④ -2 ⑤ 4

핵심 아이디어

두 교점의 합 $\rightarrow f+2x-1=p(x^2-3x)+r$

STEP 1

두 교점의 x 좌표가 $f(x)+2x-1=0$ 의 두 근이고 합이 3이므로 최고차항의 계수를 p 라 하면
 $f(x)+2x-1=p(x^2-3x)+r$ 꼴

STEP 2

따라서 $f'(x)=2px-3p-2$

STEP 3

$f'(1)+f'(2)+f'(3)+f'(4)+f'(5)$
 $=2p \times 15-5(3p+2)=15p-10=50$ 에서 $p=4$

STEP 4

$f'(0)=-3p-2=-14$

정답

답:

②

14.곡선 $y=x^3-3x^2+6x-2$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선이 곡선 $y=2x^2-5x+k$ 와 접할 때, 상수 k 의 값은?

[5.0점]

- ① 5 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

기울기 최소는 도함수의 꼭짓점

STEP 1

$y'=3x^2-6x+6=3(x-1)^2+3$ 이므로 기울기의 최솟값은 $x=1$ 에서 3

STEP 2

접점 (1,2)에서 접선은 $y=3x-1$

STEP 3

곡선 $y=2x^2-5x+k$ 위에서 기울기가 3인 점은 $4x-5=3$, 즉 $x=2$ 이고 그 점이 접선 위에 있어야 하므로 $8-10+k=5$

STEP 4

$k=7$

정답

답:

④

15. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, 7)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2x+1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(3+\frac{h}{3}\right)^2 f(3) - 9f\left(3+\frac{h}{2}\right)}{h} \text{의 값은?}$$

[5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분자를 f 의 변화량 꼴로 쪼갬다

STEP 1

접선에서 $f(3)=7$, $f'(3)=2$. $\left(3+\frac{h}{3}\right)^2=9+2h+\frac{h^2}{9}$
이고 $9f(3)=63$

STEP 2

분자 $= -9\left\{f\left(3+\frac{h}{2}\right)-f(3)\right\}+7\left(2h+\frac{h^2}{9}\right)$

STEP 3

분자를 h 로 나누면

$$-\frac{9}{2} \times \frac{f\left(3+\frac{h}{2}\right)-f(3)}{\frac{h}{2}} + 14 + \frac{7h}{9}$$

STEP 4

$h \rightarrow 0$ 일 때 $-\frac{9}{2} \times 2 + 14 = 5$

정답

답:

⑤

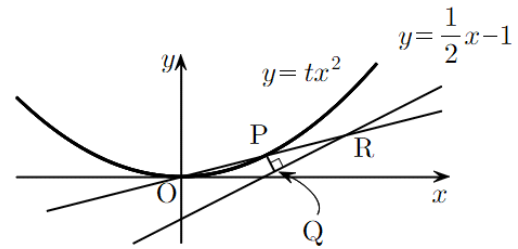
16. t 가 $\frac{1}{16}$ 보다 큰 실수일 때, 그림과 같이 곡선 $y=tx^2$ 위의 점

P 에서 직선 $y=\frac{1}{2}x-1$ 에 내린 수선의 발을 Q 라 하고, 선분

PQ 의 길이가 최소일 때, 직선 OP 가 직선 $y=\frac{1}{2}x-1$ 과 만나는

점을 R 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{16}+} \frac{\overline{PR}}{\left(t-\frac{1}{16}\right)}$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, 점

P 는 제1사분면에 있다.)



[5.1점]

- ① $\frac{\sqrt{17}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{17}}{8}$ ③ $\sqrt{17}$
④ $8\sqrt{17}$ ⑤ $16\sqrt{17}$

핵심 아이디어

PQ 최소 = 접선이 주어진 직선과 평행

STEP 1

거리의 분자 $\left|tx^2-\frac{1}{2}x+1\right|$ 에서

$$tx^2-\frac{1}{2}x+1=t\left(x-\frac{1}{4t}\right)^2+1-\frac{1}{16t} > 0 \rightarrow \text{최소는 } P\left(\frac{1}{4t}, \frac{1}{16t}\right)$$

STEP 2

OP 기울기 $\frac{1}{4}$ (t 와 무관). $\frac{1}{4}x=\frac{1}{2}x-1$ 에서 $R(4,1)$

STEP 3

$$PR=\left(4-\frac{1}{4t}\right) \times \frac{\sqrt{17}}{4} = \frac{16\left(t-\frac{1}{16}\right)}{4t} \times \frac{\sqrt{17}}{4}$$

STEP 4

$$\frac{PR}{t-\frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{17}}{t}, t \rightarrow \frac{1}{16} \text{ 일 때 } 16\sqrt{17}$$

정답

답:

⑤

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x & (x \leq 5) \\ x - 10 & (x > 5) \end{cases}$ 와 임의의 실수 t 에 대하여

두 점 $(0, 4)$, $(t, f(t))$ 를 지나는 직선 l 이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$\left| \lim_{t \rightarrow a^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow a^+} g(t) \right| = 2$ 를 만족시키는 모든 양수 a 의 값의

합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[5.2점]

- ① 77 ② 79 ③ 81
④ 83 ⑤ 85

핵심 아이디어

직선의 기울기 s 로 교점 수를 먼저 정리

STEP 1

직선 l 은 $y = sx + 4$ 꼴이다 ($t = 0$ 이면 $x = 0$). 포물선 부분과는 $x^2 + (s-4)x + 4 = 0$ ($x \leq 5$), 직선 부분과는 $x = \frac{14}{1-s}$ ($x > 5$, 즉 $-\frac{9}{5} < s < 1$)

STEP 2

교점 수: $s < -\frac{9}{5}$ 이면 1, $s = -\frac{9}{5}$ (점 $(5, -5)$ 지남) 이면 2, $-\frac{9}{5} < s < 0$ 이면 3, $s = 0$ (점 $(2, 4)$ 에서 접함) 이면 2, $0 < s < 1$ 이면 1

STEP 3

$0 < t \leq 5$ 이면 $s = -\frac{(t-2)^2}{t}$, $t > 5$ 이면 $s = 1 - \frac{14}{t}$.
 $s = -\frac{9}{5}$ 는 $t = \frac{4}{5}, 5$, $s = 0$ 은 $t = 2, 14$

STEP 4

g 는 $(0, \frac{4}{5})$ 에서 1, $(\frac{4}{5}, 14)$ 에서 3 (점 제외), $(14, \infty)$ 에서 1 $\rightarrow$ 좌우극한 차가 2 인 곳은 $a = \frac{4}{5}, 14$

STEP 5

$\frac{4}{5} + 14 = \frac{74}{5}$ 이므로 $p+q = 5+74 = 79$

정답

답:

2

18. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{2x^2 + x} = -1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^k} = m \text{ 인 자연수 } k \ (k \geq 2) \text{ 와 상수 } m \text{ 이 존재한다.}$$

$f(m)$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

(가)로 틀을, (나)로 중근 인수를 정한다

STEP 1

(가)에서 $f(x) - 2x^3$ 은 최고차항이 $-2x^2$ 인 이차식이다. 즉 $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + bx + c$

STEP 2

(나)에서 분모가 0 으로 가므로 f 는 $(x-1)^k$ ($k \geq 2$) 를 인수로 가져야 한다. $f(x) = (x-1)^2(2x+d)$ 로 두면 x^2 의 계수 $d-4 = -2$ 에서 $d = 2$

STEP 3

$f(x) = 2(x-1)^2(x+1)$ 이고 $x = 1$ 은 삼중근이 아니므로 $k = 2$, $m = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1) = 4$

STEP 4

$f(4) = 2 \times 9 \times 5 = 90$

정답

답: 90

19. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+1)\{f(x)+a\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 4 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) - 1$ 일 때, a 와 $g(5)$ 를 각각 구하시오.

(단, $a \neq 0$ 인 상수이다.)

[7.0점]

핵심 아이디어

극한 $\neq$ 함숫값 이면 $f(1)=0$

STEP 1

$f(1) \neq 0$ 이면 g 는 $x=1$ 에서 연속이라
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$ 가 되어 모순. 따라서 $f(1)=0$,
 $g(1)=4$, 극한값은 3

STEP 2

$x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 분자도 $f(2) \times a = 0$,
 $a \neq 0$ 이므로 $f(2)=0$

STEP 3

$f(x) = (x-1)(x-2)$, $f(x+1) = x(x-1)$ 이므로
 $g(x) = \frac{x\{f(x)+a\}}{x-2}$ ($f(x) \neq 0$)

STEP 4

$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1 \times a}{-1} = -a = 3$ 에서 $a = -3$

STEP 5

$g(5) = \frac{f(6)\{f(5)-3\}}{f(5)} = \frac{20 \times 9}{12} = 15$

정답

답: $a = -3$, $g(5) = 15$

20. $f(0)=6$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| & (x \leq 0) \\ |f(-x)| & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 방정식 $g(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 8인
 실수 t 가 존재한다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \times \frac{g(a+2+h) - g(a+2)}{h} \right\}$ 의 값이
 존재하지 않는 실수 a 의 개수는 2개다.

$f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을
 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

뾰족점과 꼭짓점의 위치를 2 간격으로 맞춘다

STEP 1

g 는 y 축 대칭. (가)에서 f 는 서로 다른 두 음의 근:
 $f(x) = k(x+b)(x+c)$ ($0 < b < c$, $kbc = 6$)

STEP 2

뾰족점 $x = 0, \pm b, \pm c$ (좌우 미분계수 부호만 반대),
 꼭짓점 $x = \pm \frac{b+c}{2}$ (미분계수 0)

STEP 3

(나)의 극한이 없는 a : $a, a+2$ 중 하나만
 뾰족점이고 다른 하나가 꼭짓점이 아닐 때

STEP 4

후보는 중복 포함 최대 10개. 간격 2인 뾰족점 쌍
 p 개, 뾰족점 - 꼭짓점 짝 q 개면 남는 수
 $10 - 2p - q = 2$, 즉 $2p + q = 8$

STEP 5

$b, c, c-b, b+c, \frac{b+c}{2}, \frac{c-b}{2}$ 등을 2로 놓고 따지면
 $(1, 3) : p=3, q=2$ / $(2, 4) : p=4, q=0$ / $(2, 6) :$
 $p=2, q=4$ 뿐

STEP 6

$f(2) = 30, 18, 16$ 이므로 $M+m = 30+16 = 46$

정답

답: 46